



**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ** **ústav automatizace
a měřicí techniky**

LABORATORNÍ ÚLOHA

Report: Week 3 - Motion control

AUTOR 1:	Vít Hromek (240349)
ROČNÍK:	2
PŘEDMĚT:	MPC-MAP
DATUM:	06.04.2023

V prvním bode jsme si identifikovali, jak se mapa vytváří a významy jednotlivých řádků. Následně jsme si mapu vytvořili. Zde je popis jednotlivých řádků přímo z kódu.

```
%tvorba mapy:
9,9 %cil robota
0,0,20,20 %hranice mapy [x_min, y_min, x_max, y_max]
0, 0, 20, 0 % stěny ve formátu: [x1, y1, x2, y2]
20, 0, 20, 20
20, 20, 0, 20
0, 20, 0, 0
1, 1, 5, 1
inf %všechno nad inf jsou stěny, všechno pod jsou oblasti
0,0,20,0,20,20,0,20 %asi gnss denied oblast [x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4]
```

V druhém bode jsme si trajektorie čáry, oblouku a sinusovky a ve třetím bodě jsme zajistili sledování této trajektorie a to následovně:

1. nastavili jsme aktuální polohu robota “estimated_pose=vars.mocap_pose” a tedy známe naši přesnou polohu,
2. nadefinovali jsme si jednotlivé typy trajektorií ve funkci path a proměnou path_type si můžeme volit mezi těmito typy,
3. vytvořili jsme si ukazatele na waypoint “public_vars.target_idx”, který se po přiblížení k požadovanému waypointu přepne na další waypoint v pořadí,
4. počítáme rozdíly polohy od target a chybu natočení
5. následně pak vypočítáme požadové rychlosti jednotlivých kol. Zde jsme si empiricky určili konstanty dopředné rychlosti v , síly zatáčení k .
6. Na závěr jsme ošetřili, aby vypočítané hodnoty nepřesahovali maximální hodnoty (v našem případě 1) a ošetřili jsme i situaci, kdy je chyba natočení příliš velká a kvůli dopředné rychlosti by robot dělal oblouček. V tomto případě necháme robota, aby se otočil na místě.

